

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

Commercial Property Management System (PMS) - Lộ trình 5 tuần xây dựng bằng C# .NET

1. Tổng Quan Lộ Trình 5 Tuần

Hệ thống PMS này thuộc nhóm Enterprise lớn. Để tránh bị ngợp, lộ trình được thiết kế theo mô hình "**Tập trung cốt lõi**" (**Domain-Driven Design**), giải quyết luồng dữ liệu của Hợp đồng và CRM trước, sau đó phát triển tự động hóa tài chính và Dashboard báo cáo.

Giai đoạn	Mục tiêu cốt lõi (Theo Yêu Cầu Gốc)	Tech Stack chuyên dụng trong .NET
Tuần 1	Nền tảng Quản lý & Pipeline CRM Thiết kế DB cho Mặt bằng, Hợp đồng và CRM. Cấu hình State Machine chuyển trạng thái tự động.	.NET 8/9, ASP.NET Core Web API, EF Core, Thư viện <i>Stateless</i> .
Tuần 2	Động cơ Tính giá thuê lũy tiến (Rent Engine) Xử lý điều khoản tăng giá (Fix % / Step-up) và khấu trừ khuyến mãi (Incentive).	LINQ, EF Core, C# Logic Service (Rent Roll Generation).
Tuần 3	Tự động hóa Billing & Invoicing Tác vụ ngầm tự động quét và xuất hóa đơn tiền thuê, phí dịch vụ vào ngày cố định.	Hangfire / Quartz.NET, BackgroundService, QuestPDF / Razor-to-PDF.
Tuần 4	Quản lý Đặt cọc, Bảo lãnh & Sơ đồ Real-time Cảnh báo tự động thư bảo lãnh ngân hàng hết hạn và đồng bộ sơ đồ tăng thời gian thực.	SignalR , EF Core Fluent API, Hangfire Recurring Jobs.
Tuần 5	Đầu não Báo cáo, KPI Leasing & Hoa hồng Tính toán các chỉ số tài chính nâng cao như WAULT, Occupancy Rate, Rent Roll.	Advanced LINQ Queries, Dashboard UI (Blazor / React / Thymeleaf).

2. Chi Tiết Các Bước Triển Khai Kỹ Thuật

TUẦN 1

Giai đoạn 1: Thiết kế Cơ sở dữ liệu cốt lõi & State Machine cho CRM

Tuần đầu tiên tập trung giải quyết đồng bộ mối quan hệ giữa Pipeline CRM (Yêu cầu 8) và Trạng thái mặt bằng trống (Yêu cầu 4).

- **Bước 1.1: Tạo Project & Cấu hình ORM:** Tạo dự án Web API bằng .NET Core. Tích hợp thư viện `Microsoft.EntityFrameworkCore.PostgreSQL` (hoặc SQL Server).
- **Bước 1.2: Định nghĩa Model (Entities):** Viết các class thực thể: `Property`, `Unit` (Mặt bằng), `Lead` (Khách tiềm năng), `Contract` (Hợp đồng) bằng Fluent API để ràng buộc quan hệ chặt chẽ.
- **Bước 1.3: Cài đặt State Machine bằng thư viện 'Stateless':** Viết cấu hình logic nghiệp vụ chặt chẽ: Khi `Lead` chuyển từ *Prospect* -> *Đàm phán (Negotiation)*, hệ thống tự động gọi hàm cập nhật trạng thái của `Unit` từ `Vacant` sang `Negotiating`.
- **Bước 1.4: Viết API Quản lý CRM:** Xây dựng các Endpoint tiếp nhận hành động đổi trạng thái đàm phán của nhân viên kinh doanh để kiểm tra tính đồng bộ thời gian thực của mặt bằng.

TUẦN 2

Giai đoạn 2: Phát triển Động cơ tính tiền thuê (Rent Roll Generator)

Giải quyết triệt để yêu cầu số 1 và số 5 về việc tính toán giá thuê biến đổi theo năm, trừ đi thời gian miễn phí thuê (Free-rent/Fit-out support).

- **Bước 2.1: Model hóa điều khoản giá (Escalation Terms):** Tạo bảng `ContractRentTerm` lưu lịch trình giá (Ví dụ: Năm 1 giá \$20, Năm 2 tăng 5% hoặc tăng bậc nhảy lên \$22).
- **Bước 2.2: Viết Thuật toán Sinh Lịch Trình Thu Tiền:** Viết `RentCalculationService`. Sử dụng vòng lặp tịnh tiến theo tháng từ `StartDate` đến `EndDate` của hợp đồng. Tại mỗi tháng, kiểm tra:
 1. Tháng này thuộc năm thứ mấy của hợp đồng để áp dụng đúng đơn giá tăng lũy tiến?
 2. Tháng này có nằm trong thời gian được cấp Khuyến mãi (Incentive - Free Rent) không? Nếu có, giá Base Rent = 0.
- **Bước 2.3: Sinh dữ liệu Rent Roll mẫu:** Lưu toàn bộ lịch trình dự kiến này vào bảng `RentRollSchedules` ngay khi hợp đồng được ký kết thành công để làm gốc đối soát tài chính.

TUẦN 3

Giai đoạn 3: Thiết lập Động cơ Tự động hóa Tài chính (Hangfire Billing Engine)

Hiện thực hóa yêu cầu số 2: Tự động xuất hóa đơn tiền thuê, phí dịch vụ và gửi thông báo tự động mà không cần con người thao tác.

- **Bước 3.1: Cấu hình Hangfire Dashboard:** Tích hợp thư viện Hangfire.AspNetCore vào dự án. Cấu hình Dashboard tại đường dẫn /hangfire được bảo mật bằng quyền Admin để theo dõi tác vụ ngầm.
- **Bước 3.2: Viết Monthly Billing Job:** Cấu hình một tác vụ lặp lại (Recurring Job) chạy vào 00:00 ngày 25 hàng tháng.
 - Tác vụ sẽ dùng LINQ quét tất cả bản ghi trong bảng RentRollSchedules của tháng kế tiếp.
 - Tính toán thêm Phí dịch vụ cố định (Service Charge) và chỉ số Điện Nước thực tế (Utility Charge).
- **Bước 3.3: Render File Hóa Đơn PDF:** Sử dụng thư viện chuyên dụng như QuestPDF hoặc Razor view engine để nạp dữ liệu khách hàng, tự động chèn Mã QR Code thanh toán động và xuất ra file PDF hóa đơn chuyên nghiệp.
- **Bước 3.4: Async Email Service:** Đẩy file PDF vào luồng gửi Email bất đồng bộ đến hòm thư của khách thuê bằng dịch vụ SMTP (Sử dụng MailKit).

TUẦN 4

Giai đoạn 4: Quản lý Bảo lãnh đặt cọc & Đồng bộ Sơ đồ tầng Real-time

Hoàn thiện yêu cầu số 3 (Đặt cọc & Cảnh báo bảo lãnh ngân hàng) và yêu cầu số 4 (Sơ đồ tầng tương tác trực quan).

- **Bước 4.1: Query Cảnh báo Bảo lãnh:** Viết một Hangfire Job chạy hàng ngày, sử dụng LINQ quét bảng Deposits tìm các thư bảo lãnh ngân hàng (Bank Guarantee) có điều kiện: (ExpiryDate - Today).TotalDays == 60 hoặc 30. Hệ thống sẽ tự động bắn thông báo nhắc nhở.
- **Bước 4.2: Tích hợp SignalR Hub:** Cấu hình SignalR (Thư viện WebSocket có sẵn của .NET) tạo một đường truyền liên tục giữa Server và Client.
- **Bước 4.3: Real-time Floor Plan Update:** Mỗi khi một mặt bằng thay đổi trạng thái (Ví dụ: Từ Đang đàm phán chuyển sang Đã ký hợp đồng), SignalR Hub sẽ phát một tín hiệu đến tất cả máy tính của nhân viên leasing đang mở sơ đồ tầng, lập tức đổi màu ô mặt bằng đó (Ví dụ: Từ màu Vàng sang màu Đỏ) mà không cần tải lại trang.

TUẦN 5

Giai đoạn 5: Đầu não Tính toán KPI Leasing cho Ban Lãnh Đạo

Giải quyết yêu cầu số 6 (Hoa hồng môi giới chia nhiều đợt) và yêu cầu số 7 (Dashboard chỉ số thông minh cho Sếp).

- **Bước 5.1: Thuật toán tính WAULT (Chỉ số cốt lõi):** Viết một Service tổng hợp dữ liệu sử dụng sức mạnh tính toán của LINQ để thực hiện công thức tính Thời hạn hợp đồng còn lại bình quân gia quyền theo dòng tiền doanh thu của toàn bộ tòa nhà.

• **Bước 5.2: Xây dựng công thức Rent Roll & Occupancy Rate:**

- **Occupancy Rate (Tỷ lệ lấp đầy):** $(\text{Tổng diện tích đã ký} / \text{Tổng diện tích toàn tòa nhà}) * 100$.
- **Absorption Rate (Tốc độ hấp thụ):** Đo lường diện tích mặt bằng trống được ký mới thành công trong một khoảng thời gian cụ thể.

• **Bước 5.3: Lịch trình trả Hoa hồng Môi giới (Brokerage Commission):** Viết logic tính tiền hoa hồng dựa trên % hợp đồng hoặc diện tích m², tự động chia lịch thanh toán thành nhiều đợt (Ví dụ: Đợt 1 trả 50% khi khách đóng cọc, Đợt 2 trả 50% khi khách khai trương hoạt động).

 Lợi thế tuyệt đối khi dùng .NET gán hệ thống này:

1. **LINQ** giúp bạn xử lý đồng thuật toán tài chính, tính toán dòng tiền lũy tiến phức tạp chỉ với vài dòng code cực sạch.
2. Giao diện **Hangfire Dashboard** giúp bạn kiểm soát hoàn toàn việc xuất 10,000 hóa đơn hàng tháng. Cái nào lỗi, cái nào chạy chậm, bạn nhìn thấy trực quan trên trình duyệt và xử lý ngay lập tức.